

Report di laboratorio: configurazione di rete e comunicazione

Obiettivo dell'esercizio

L'obiettivo del laboratorio consiste nella creazione, configurazione e verifica di una rete di calcolatori utilizzando il tool Cisco Packet Tracer, al fine di comprendere il funzionamento delle comunicazioni a livello 2 (Data Link) e livello 3 (Network) del modello ISO/OSI.

2. Topologia di rete realizzata

La rete è stata strutturata suddividendola in due sottoreti distinte interconnesse tramite un router centrale (Router0)

Sottorete di Sinistra: Gestisce gli indirizzi appartenenti alla classe 192.168.100.0/24. In questa sezione sono presenti uno switch (Switch0), il Laptop0, Laptop1 e PC6.

Sottorete di Destra: Gestisce gli indirizzi appartenenti alla classe 192.168.200.0/24. In questa sezione sono presenti uno switch (Switch1), Laptop2 e PC7.

3. Configurazione dei Dispositivi

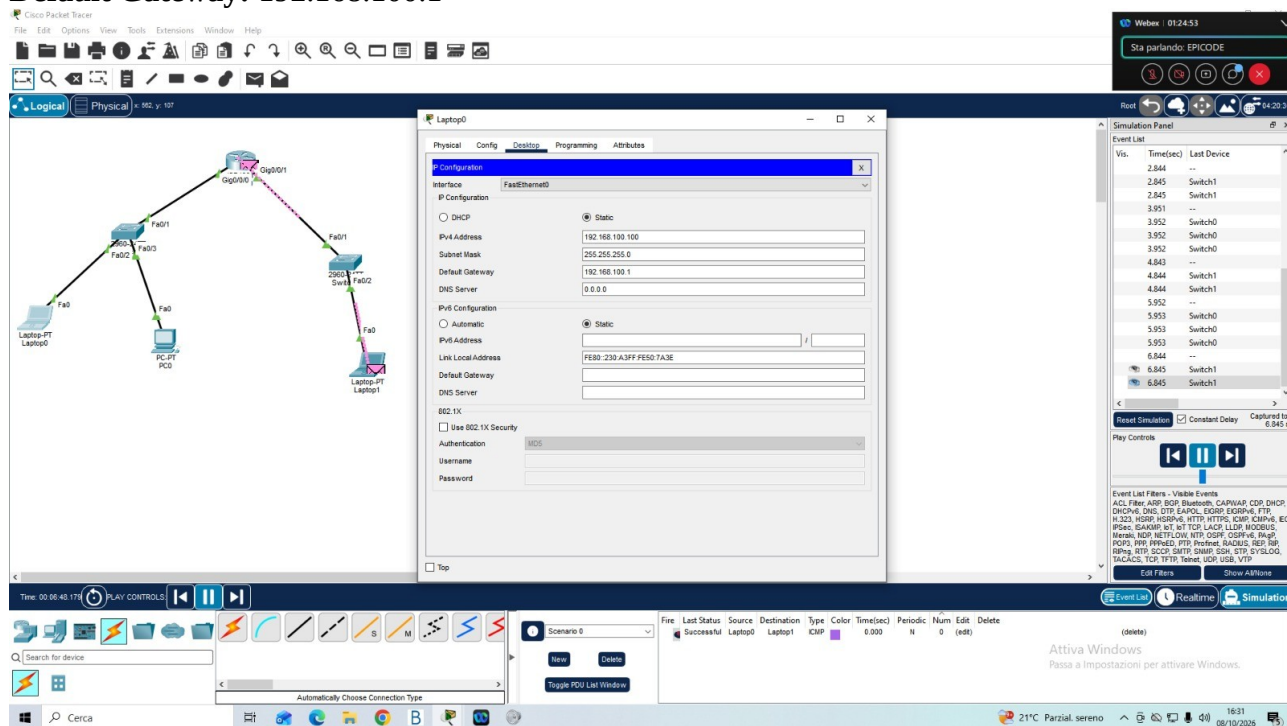
Per permettere ai terminali di comunicare all'interno della stessa sottorete e verso l'esterno, si è proceduto con l'assegnazione di indirizzi IP statici e dei rispettivi parametri di rete:

Configurazione di Laptop0:

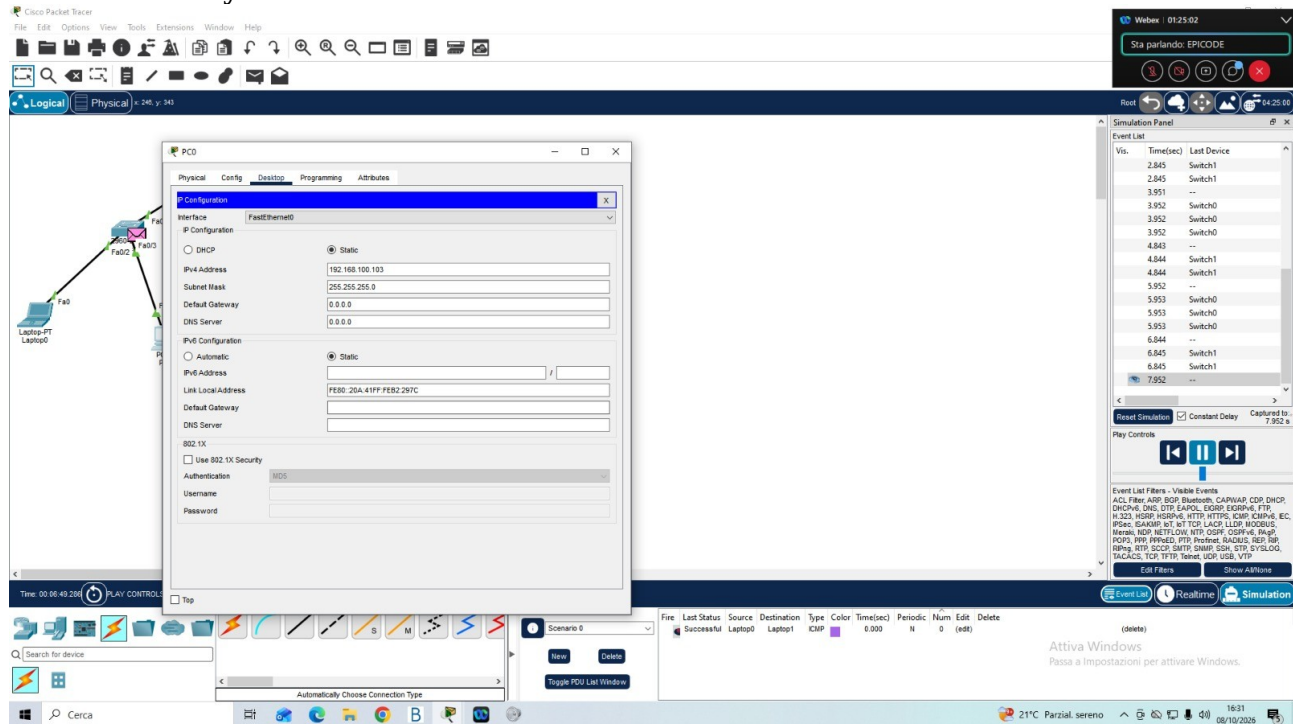
Indirizzo IPv4: 192.168.100.100

Subnet Mask: 255.255.255.0

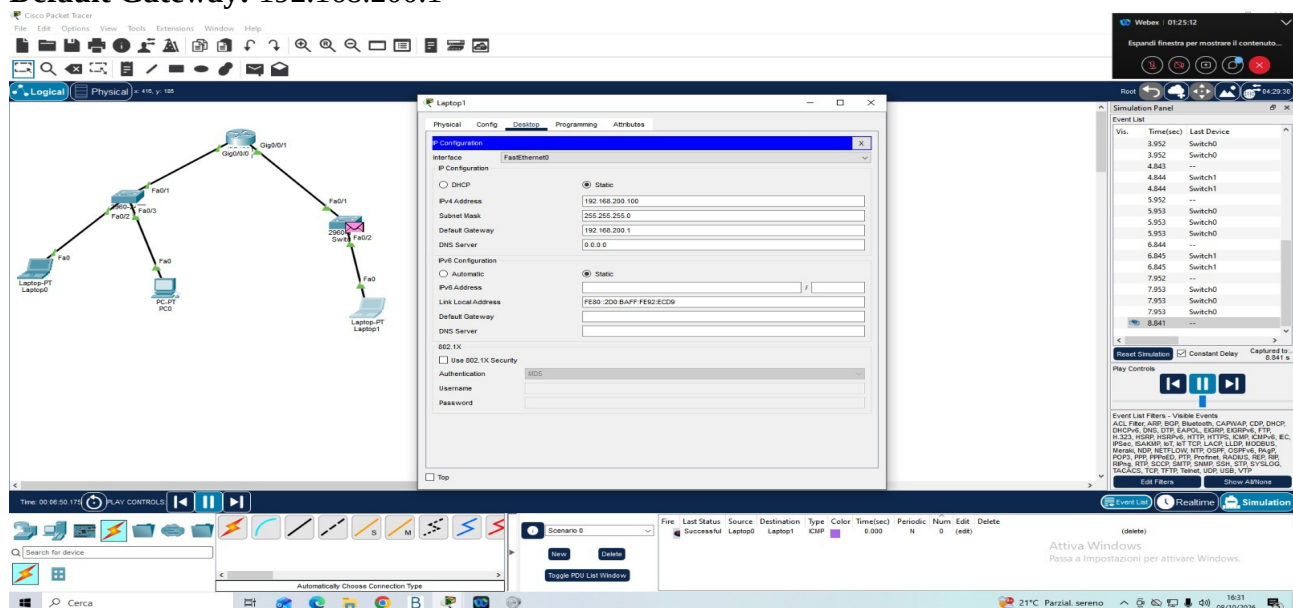
Default Gateway: 192.168.100.1



Configurazione di PC0:
Indirizzo IPv4: 192.168.100.103
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.100.1



Configurazione di Laptop1:
Indirizzo IPv4: 192.168.200.100
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.200.1



Configurazione del router (Router0):

Configurazione delle interfacce di rete assegnando i relativi indirizzi IP di gateway per ciascuna sottorete (192.168.100.1 per la porta di sinistra e 192.168.200.1 per la porta di destra) e attivando le porte con il comando no shutdown.

The screenshot displays the Cisco Packet Tracer interface. On the left, a network diagram shows Router0 connected to two switches, which are then connected to various laptops and PCs. The configuration window for Router0 is open, showing the configuration for the GigabitEthernet0/0/0 interface. The configuration includes setting the IP address to 192.168.100.1 and the subnet mask to 255.255.255.0. The interface is also configured with a speed of 100 Mbps and a duplex of full. The configuration is applied, and the interface is brought up. The simulation panel on the right shows the event list and the play controls.

```
Router0
Physical
Config
CLI
Attributes
GigabitEthernet0/0/0
Port Status
Link Speed
Duplex
MAC Address
IP Configuration
IPv4 Address
Subnet Mask
Tx/Rx Limit
Equivalent IOS Commands
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
```

The screenshot displays the Cisco Packet Tracer interface. On the left, a network diagram shows Router0 connected to two switches, which are then connected to various laptops and PCs. The configuration window for Router0 is open, showing the configuration for the GigabitEthernet0/0/1 interface. The configuration includes setting the IP address to 192.168.200.1 and the subnet mask to 255.255.255.0. The interface is also configured with a speed of 100 Mbps and a duplex of full. The configuration is applied, and the interface is brought up. The simulation panel on the right shows the event list and the play controls.

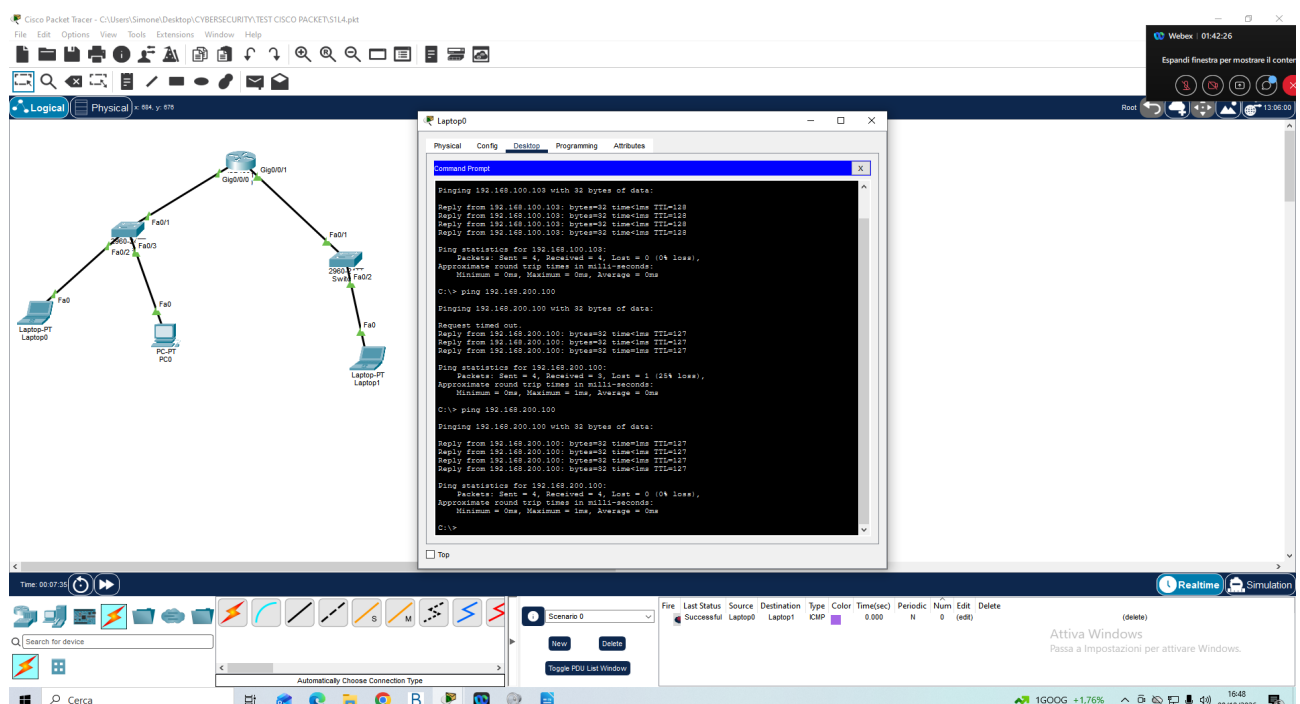
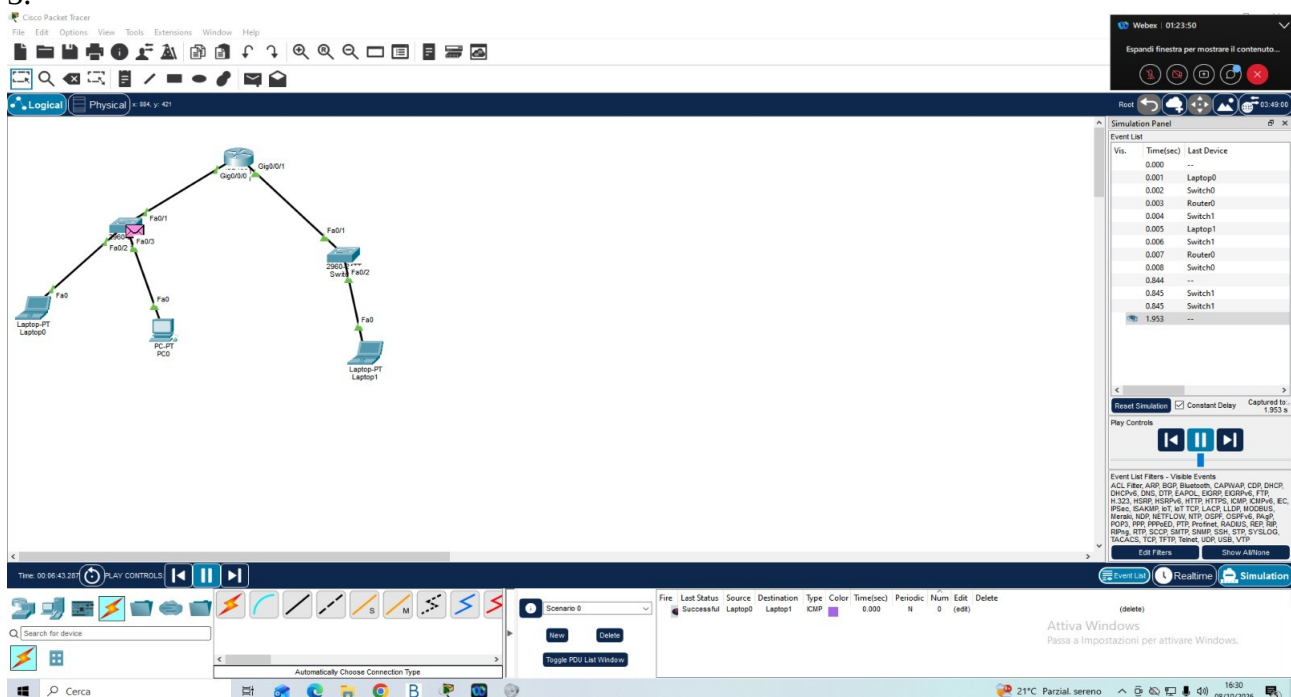
```
Router0
Physical
Config
CLI
Attributes
GigabitEthernet0/0/1
Port Status
Link Speed
Duplex
MAC Address
IP Configuration
IPv4 Address
Subnet Mask
Tx/Rx Limit
Equivalent IOS Commands
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
```

4. Test di comunicazione e verifica

La verifica della connettività è stata eseguita tramite il comando ping direttamente dal terminale (Command Prompt) dei laptop:

Comunicazione Intra-LAN (Livello 2): Inviando un pacchetto di test da Laptop0 verso un altro dispositivo della stessa sottorete, il traffico viene gestito interamente dallo switch a livello di collegamento dati. I pacchetti risultano inoltrati correttamente con successo (0% packet loss).

Comunicazione Inter-LAN (Livello 3): Inviando un pacchetto da Laptop0 (192.168.100.X) verso un dispositivo della rete remota (192.168.200.X), il pacchetto viene inoltrato al Default Gateway (il router). Il router si occupa dell'instradamento (routing) tra le due reti differenti, permettendo la corretta ricezione della risposta e confermando il corretto funzionamento della connettività di livello 3.



5. Conclusioni

L'esercitazione ha permesso di comprendere in modo pratico il ruolo fondamentale dei diversi dispositivi di rete nel modello ISO/OSI. Si è constatato come gli switch gestiscano efficacemente il traffico all'interno dello stesso dominio di broadcast (livello 2), mentre il router sia indispensabile per consentire l'interconnessione e lo scambio di dati tra sottoreti IP differenti (livello 3). L'uso corretto degli indirizzi IP, delle subnet mask e dei gateway predefiniti si è rivelato essenziale per la riuscita dei test di connettività tramite il comando ping.